

SQL base

William Hergès
Sorbonne Université
william@herges.fr

Table des matières

1. Création d'une table	2
1.1. Types	2
1.1.1. Alphanumériques	2
1.1.2. Numériques	2
1.1.3. Temps	2
1.1.4. Domaine	3
1.2. Contrainte	3
1.2.1. Type	3
1.2.2. Contraintes de clés	3
1.2.3. Contraintes sur les données	4
1.2.4. CHECK et ASSERTION	4
1.3. Modifier une table	4
1.3.1. Suppression	4
1.3.2. Modification d'un champ	4
2. Requêtes SQL simples	5

1. Création d'une table

On utilise H2 comme DB.

```
CREATE TABLE <table> (
  <attr_name> <attr_type> [NOT NULL] [DEFAULT <attr_val>],
  <attr_name> <attr_type> [NOT NULL] [DEFAULT <attr_val>],
  <attr_name> <attr_type> [NOT NULL] [DEFAULT <attr_val>],
  ...
  <attr_name> <attr_type> [NOT NULL] [DEFAULT <attr_val>],
  <contrainte>,
  <contrainte>,
  <contrainte>
)
```

1.1. Types

1.1.1. Alphanumériques

Alphanumériques :

- char(*n*), character(*n*)
- varchar(*n*), varying(*n*)

n vaut 1 par défaut, peut aller de 1 à 1048576.

char(*n*) est une allocation statique → tous les mots feront toujours *n*.

varchar(*n*) est une allocation dynamique → les mots font au maximum *n*.

1.1.2. Numériques

Numériques :

- smallint, int (ou integer), bigint
- numeric(*t*,*d*) ou decimal(*t*,*d*)
- real, double precision

numeric(*t*,*d*) ou decimal(*t*,*d*) représentent les nombres à virgule.

- *t* est le nombre total de chiffres (on ne compte pas le signe)
- *d* est le nombre de chiffres après la virgule (partie décimale)

real, double precision représentent les floatants.

1.1.3. Temps

date est la date calendaire (jour, mois, année).

`time` est le temps d'un jour (heure, minutes, secondes), peut contenir un fuseau horaire.

`timestamp` est la combinaison de `date` et de `time`.

1.1.4. Domaine

Définition d'un nouveau type à partir d'un type de base.

Associe éventuellement une contrainte devant être évaluée à vrai ou inconnu pour être vérifiée.

```
CREATE DOMAIN <nom> AS <type> [<contrainte>];
```

Par exemple,

```
CREATE DOMAIN fin_semaine as TEXT CHECK (VALUE in ('sam', 'dim'));
CREATE DOMAIN sal_min as NUMERIC(7,2) CHECK (VALUE ≥ 10000);
```

1.2. Contrainte

Est une condition devant être vérifiée par toutes les données. Cela permet d'avoir une cohérence et de garder cette cohérence avec une mise à jour.

1.2.1. Type

Peut toucher rôle des clés :

- identification des n -uplets
- chaque table possède au moins une clé (la primaire)
- vérification efficace avec des index

Peut toucher les données basiques :

- voir diapo

1.2.2. Contraintes de clés

Clé candidate sont les attributs dont les valeurs sont distinctes pour tous les n -uplets.

Clé primaire est une clé candidate dont chacun des attributs est renseigné.

```
PRIMARY KEY(<attr>)
```

Clé étrange est un attribut dans les valeurs proviennent d'une clé candidate ou d'une clé primaire définie autre part. (Peut être la même table.)

FOREIGN KEY <attr> REFERENCES <table>

Comme on n'a pas indiqué d'attributs, cela signifie que l'on réfère à la clé primaire.

1.2.3. Contraintes sur les données

Voir le diapo

1.2.4. CHECK et ASSERTION

Voir le diapo

1.3. Modifier une table

1.3.1. Suppression

Pour supprimer une table :

DROP TABLE <name> [IF EXISTS];

Si il existe des contraintes portant sur cette table, on peut les supprimer durant la suppression :

DROP TABLE <name> IF EXISTS CASCADE;

1.3.2. Modification d'un champ

2. Requêtes SQL simples

SQL provient de la fusion entre l'algèbre relationnelle et des tuples.

```
SELECT <projection>  
FROM <table>  
[WHERE <condition>]
```